

AENGG-311 (Solar drying, solar distillation, solar photovoltaic system and their application)

(सौर शुष्कन, सौर आसवन, सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली और उनका अनुप्रयोग)

Solar distillation system:

A solar distillation system also known as a solar distiller unit (SDU) uses solar energy to separate fresh water from contaminated water.

The process works by:

Heating: The sun's heat causes the water to evaporate.

Cooling: The water vapour cools and condenses into clean water.

Separating: The contaminants, like salt, are left behind.

सौर आसवन प्रणाली जिसे सौर डिस्टिलर यूनिट (SDU) के रूप में भी जाना जाता है, दूषित पानी से ताजे पानी को अलग करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है।

यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है:

गर्म करना: सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है।

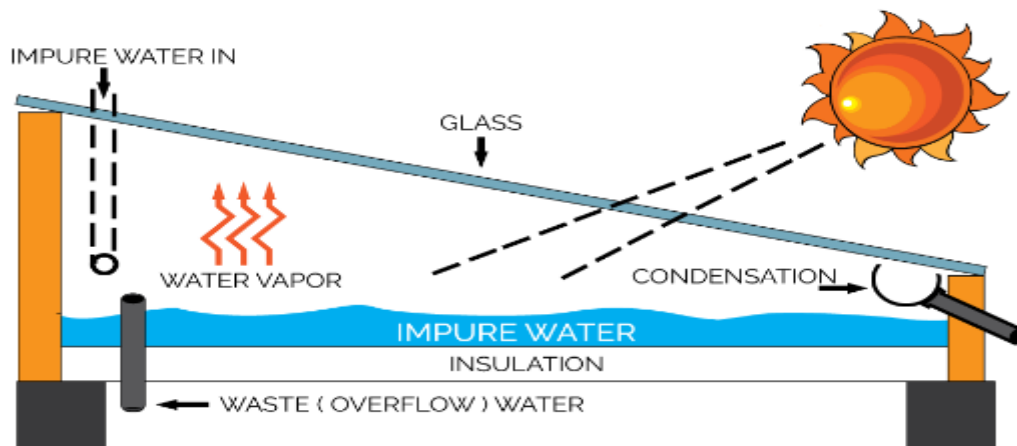
ठंडा करना: जल वाष्प ठंडा होकर साफ पानी में संघनित हो जाता है।

अलग करना: नमक जैसे दूषित पदार्थ पीछे रह जाते हैं।

Solar distillation is a process to use solar energy to purify water through evaporation and condensation.

Evaporation: A liquid turns into a gas. For example when water is heated, it turns into water vapour. Evaporation doesn't change the temperature of the liquid.

Condensation: A gas turns into a liquid. For example when water vapor cools down, it turns into water. Condensation only occurs when the surrounding air is cooler than the liquid.



सौर आसवन वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से पानी को शुद्ध करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है।

वाष्पीकरण: एक तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जब पानी को गर्म किया जाता है, तो यह जल वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण से तरल का तापमान नहीं बदलता है।

संघनन: गैस तरल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है, तो यह पानी में बदल जाता है। संघनन केवल तब होता है जब आस-पास की हवा तरल से ठंडी होती है।

Solar pond: A solar pond is a large, artificially-constructed body of saltwater that collects and stores solar energy:

How solar pond is works:

The saltwater in a solar pond naturally forms a vertical salinity gradient, with low-salinity water on top and high-salinity water on the bottom. This is called a "halocline". The pond's lower layers absorb and store the sun's energy.

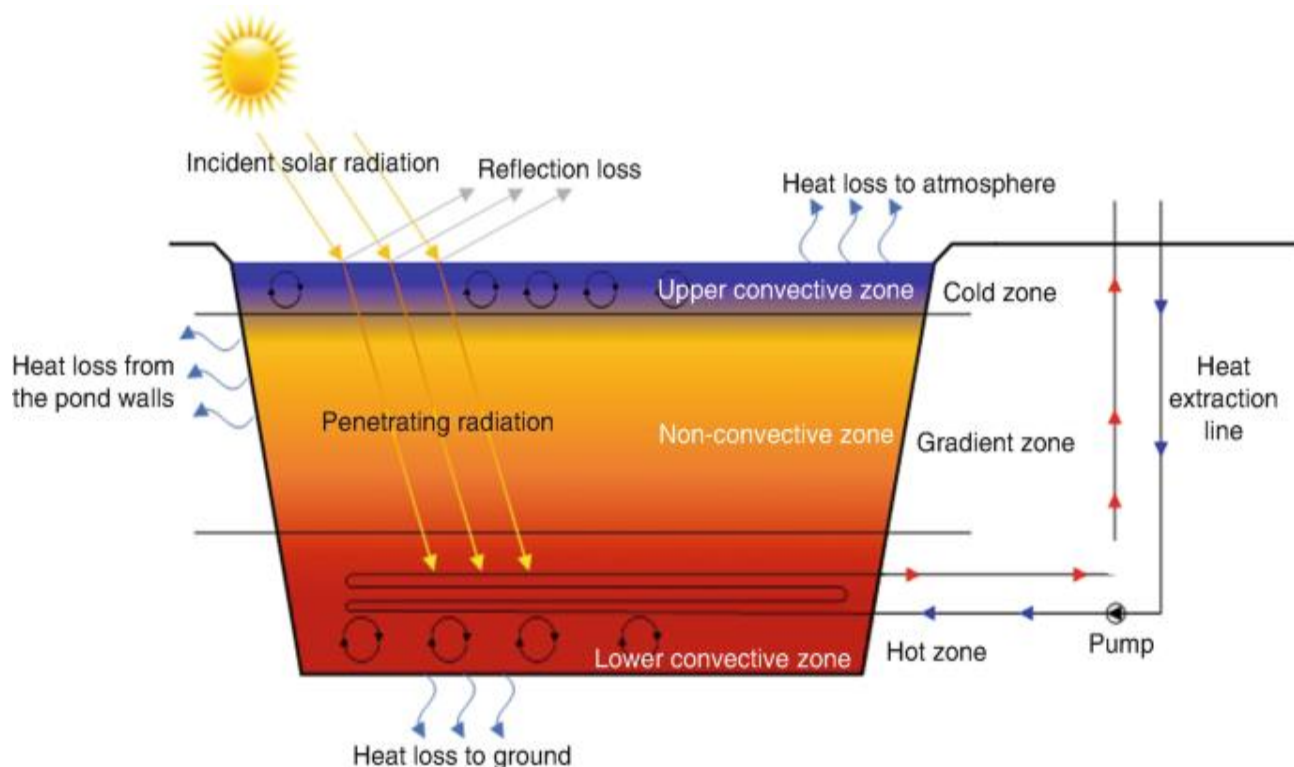
Uses: The stored energy can be used for a variety of thermal energy applications.

सौर तालाब: सौर तालाब खारे पानी का एक बड़ा, कृत्रिम रूप से निर्मित निकाय है जो सौर ऊर्जा को एकत्रित करता है और संग्रहीत करता है:

सौर तालाब कैसे काम करता है:

सौर तालाब में खारा पानी स्वाभाविक रूप से एक ऊर्ध्वाधर लवणता ढाल बनाता है, जिसमें सबसे ऊपर कम लवणता वाला पानी और नीचे उच्च लवणता वाला पानी होता है। इसे "हेलोक्लाइन" कहा जाता है। तालाब की निचली परतें सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और संग्रहीत करती हैं।

उपयोग: संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।



Solar dryers are categorized into 3 types viz, namely Direct, Indirect, and Mixed-mode.

1. Direct Type Solar Dryers:

Direct type dryers are like a cabinet with a compartment with a glass roof. Here solar rays directly fall onto the commodity through the glass and it has been heated. The airflow carries away the moisture.

2. Indirect Type Solar Dryers:

Indirect type solar dryers have separate chambers for drying and heating airflow. In this, there's no direct contact between solar rays and commodity. Airflow entering from solar collector gets heated up and carries away the moisture from drying chamber.

3. Mixed-mode Solar Dryers:

Mixed-mode dryers are a combination of above two types. The structure is similar to indirect dryer but drying chamber is made of transparent material so that the solar collector and drying chamber both get heated up by the greenhouse effect.

सोलर ड्रायर को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मिश्रित-मोड।

1. प्रत्यक्ष प्रकार के सोलर ड्रायर:

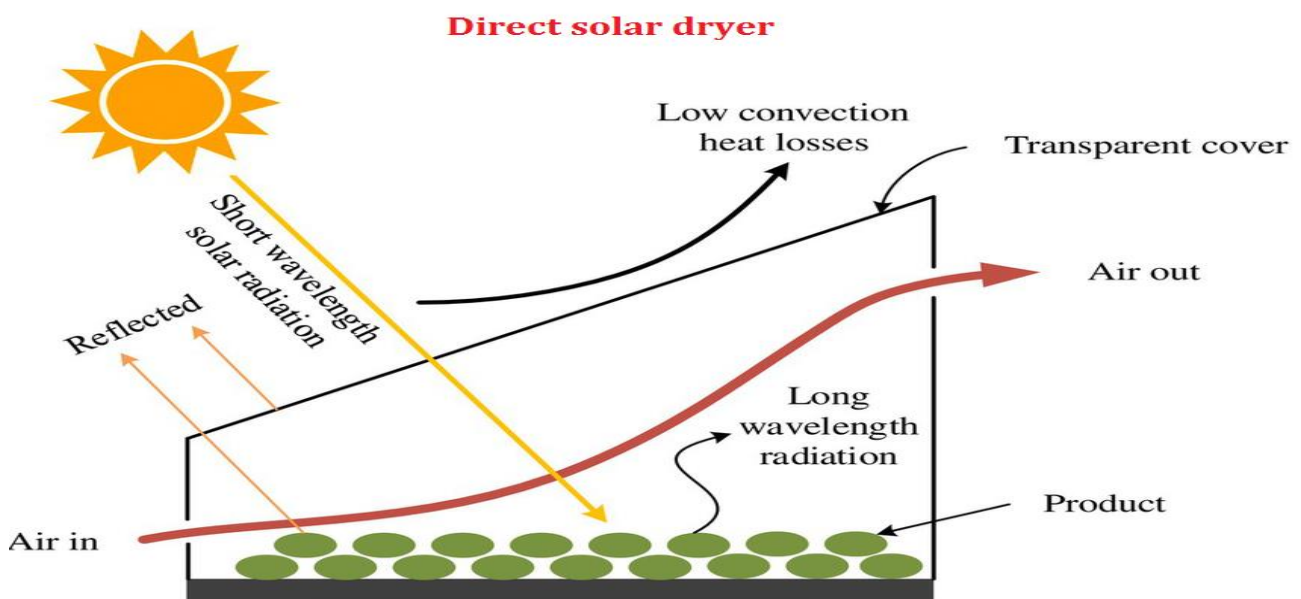
प्रत्यक्ष प्रकार के ड्रायर एक कैबिनेट की तरह होते हैं जिसमें कांच की छत के साथ एक कम्पार्टमेंट होता है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधे कांच के माध्यम से वस्तु पर पड़ती हैं और इसे गर्म किया जाता है। हवा का प्रवाह नमी को दूर ले जाता है।

2. अप्रत्यक्ष प्रकार के सोलर ड्रायर:

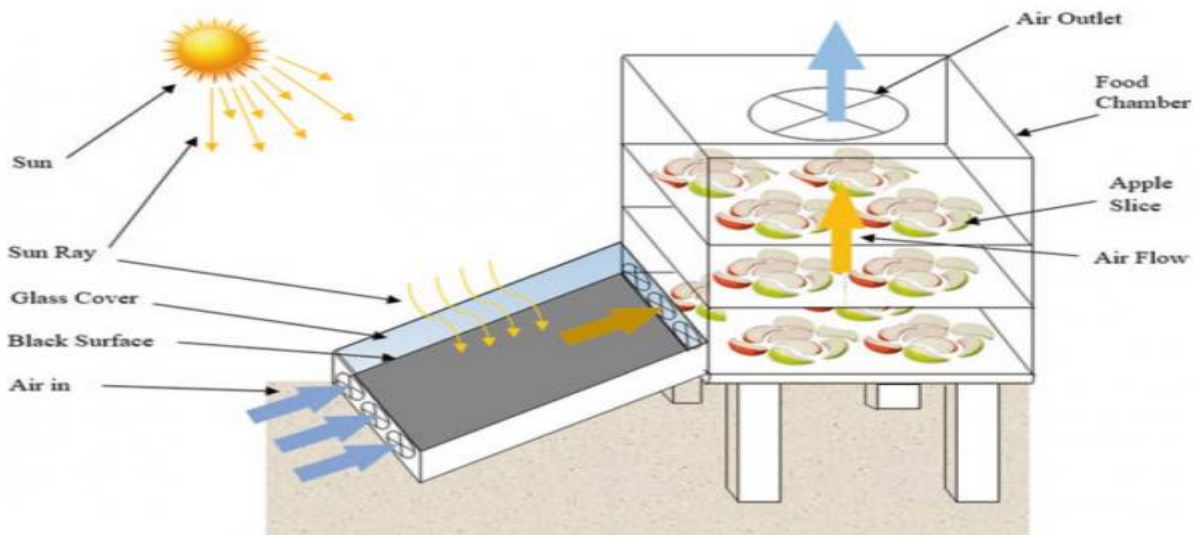
अप्रत्यक्ष प्रकार के सोलर ड्रायर में सुखाने और गर्म करने के लिए अलग-अलग कक्ष होते हैं। इसमें, सौर किरणों और वस्तु के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। सौर कलेक्टर से प्रवेश करने वाली हवा गर्म हो जाती है और सुखाने वाले कक्ष से नमी को दूर ले जाती है।

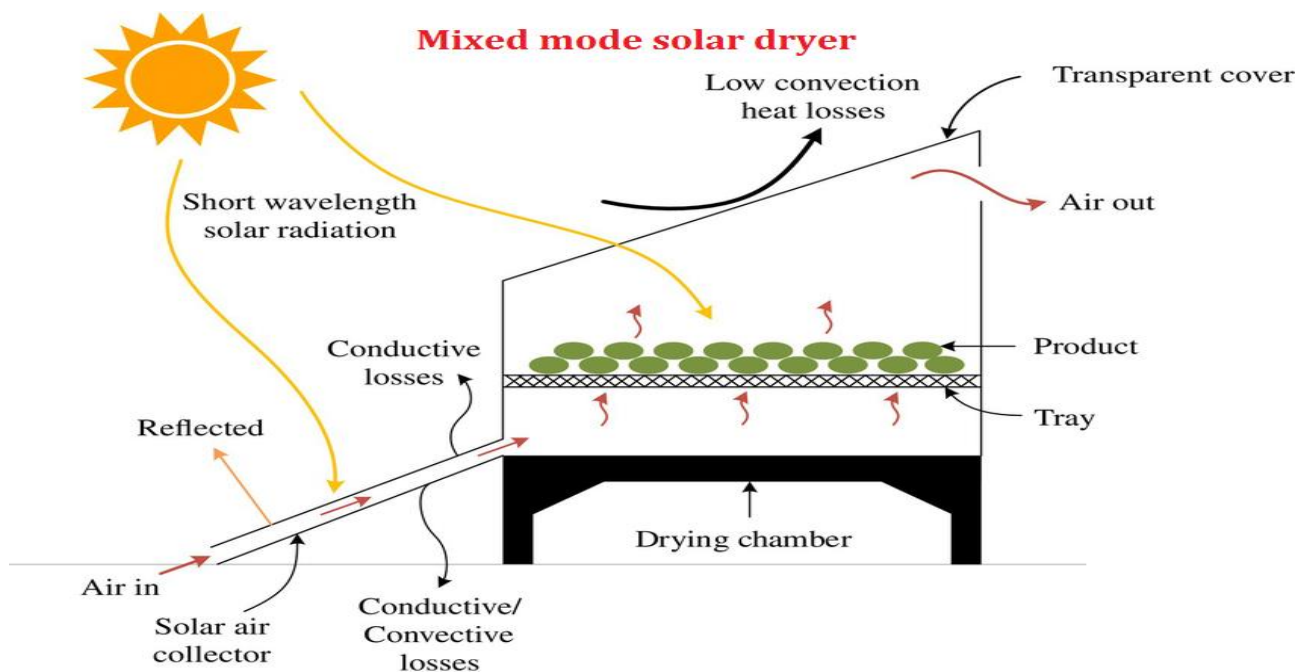
3. मिश्रित-मोड सोलर ड्रायर:

मिश्रित-मोड ड्रायर उपरोक्त दो प्रकारों का एक संयोजन है। संरचना अप्रत्यक्ष ड्रायर के समान है लेकिन सुखाने वाला कक्ष पारदर्शी सामग्री से बना है ताकि सौर कलेक्टर और सुखाने वाला कक्ष दोनों ग्रीनहाउस प्रभाव से गर्म हो जाएं।



Indirect solar dryer





A photovoltaic system converts the Sun's radiation, in the form of light, into usable electricity. Photovoltaic (PV) panels are a type of solar panel that converts sunlight directly into electricity, while solar panels can refer to any panel that captures solar energy.

Photovoltaic effect:

It is a process that generates voltage or electric current in a photovoltaic cell.

Different types of solar PV system:

There are three main types of solar PV systems: On-grid or grid-tied solar system, hybrid solar system and off-grid solar system.

1. On Grid Solar PV System:

An on-grid solar system is a solar PV system which connects directly to the National Grid. This kind of Solar PV System is the most common amongst home and business owners. This type of system is perfect for someone who is already connected to the Grid, yet wants to reduce their energy bills.

This system doesn't require a battery storage system and is connected to the National Grid directly via a Solar or micro inverter. When you generate any excess solar energy this electricity is exported back to the Grid.

2. Hybrid Solar PV System:

Hybrid Solar systems combine the technology of Solar Panels and Solar batteries to create a green energy solution which provides a back-up supply of energy. Although a hybrid PV system remains connected to the National Grid, any solar energy generated is first stored in a home battery solution before going to the grid.

The main advantage of a hybrid solar system is that by storing your surplus energy in a battery, you can use your solar energy to power your home during the night.

3. Off Grid Solar System:

Unlike an on-grid solar system, an off-grid system has zero ties to the national grid. Making it desirable of those who can't connect to the grid easily or wish to be energy independent.

फोटोवोल्टिक सिस्टम सूर्य के विकिरण को, प्रकाश के रूप में, उपयोग करने योग्य बिजली में परिवर्तित करता है।

फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनल एक प्रकार के सौर पैनल हैं जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं,

जबकि सौर पैनल किसी भी पैनल को संदर्भित कर सकते हैं जो सौर ऊर्जा को कैप्चर करता है।

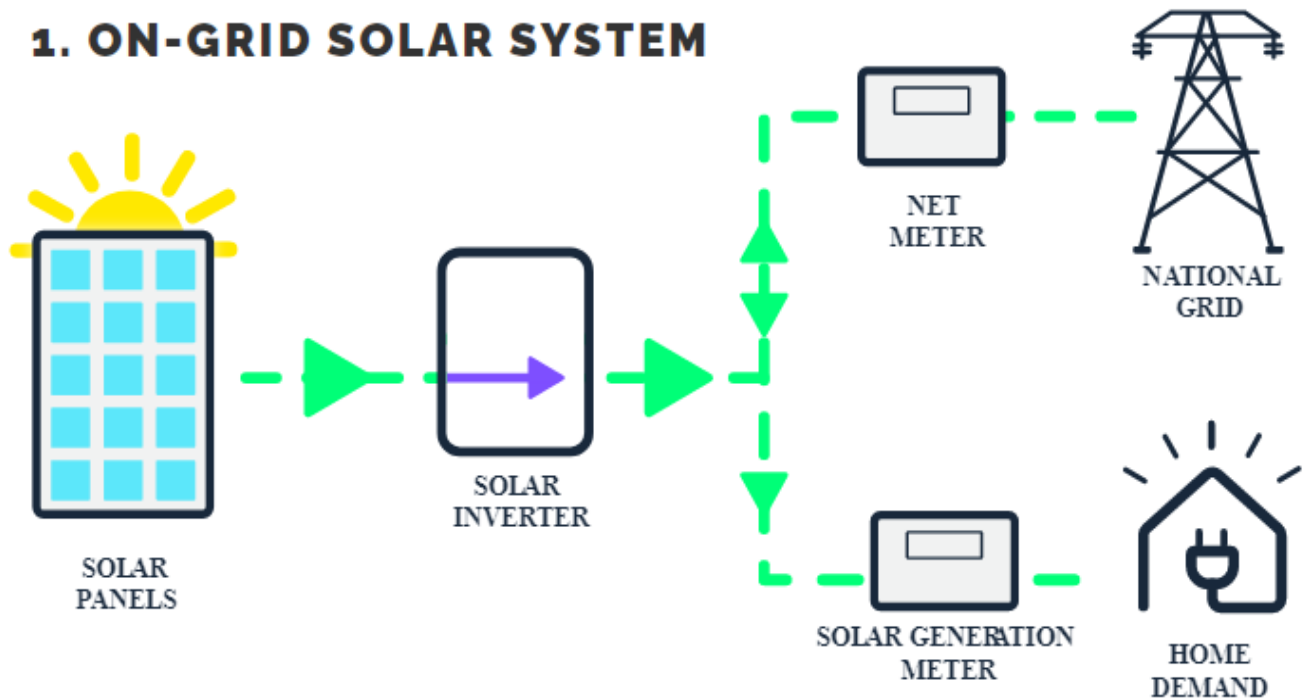
फोटोवोल्टिक प्रभाव:

फोटोवोल्टिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो फोटोवोल्टिक सेल में वोल्टेज या विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। सौर पीवी सिस्टम के विभिन्न प्रकार: सौर पीवी सिस्टम के तीन मुख्य प्रकार हैं: ऑन-ग्रिड या ग्रिड-टाईड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम।

1. ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम:

ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम एक सोलर पीवी सिस्टम है जो सीधे नेशनल ग्रिड से जुड़ा है। इस तरह का सोलर पीवी सिस्टम घर और व्यवसाय के मालिकों के बीच सबसे आम है। इस तरह का सिस्टम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एकदम सही है जो पहले से ही ग्रिड से जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने ऊर्जा बिलों को कम करना चाहता है। इस सिस्टम को बैटरी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है और यह सोलर या माइक्रो इन्वर्टर के माध्यम से सीधे नेशनल ग्रिड से जुड़ा होता है। जब आप कोई अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो यह बिजली ग्रिड में वापस भेज दी जाती है।

1. ON-GRID SOLAR SYSTEM

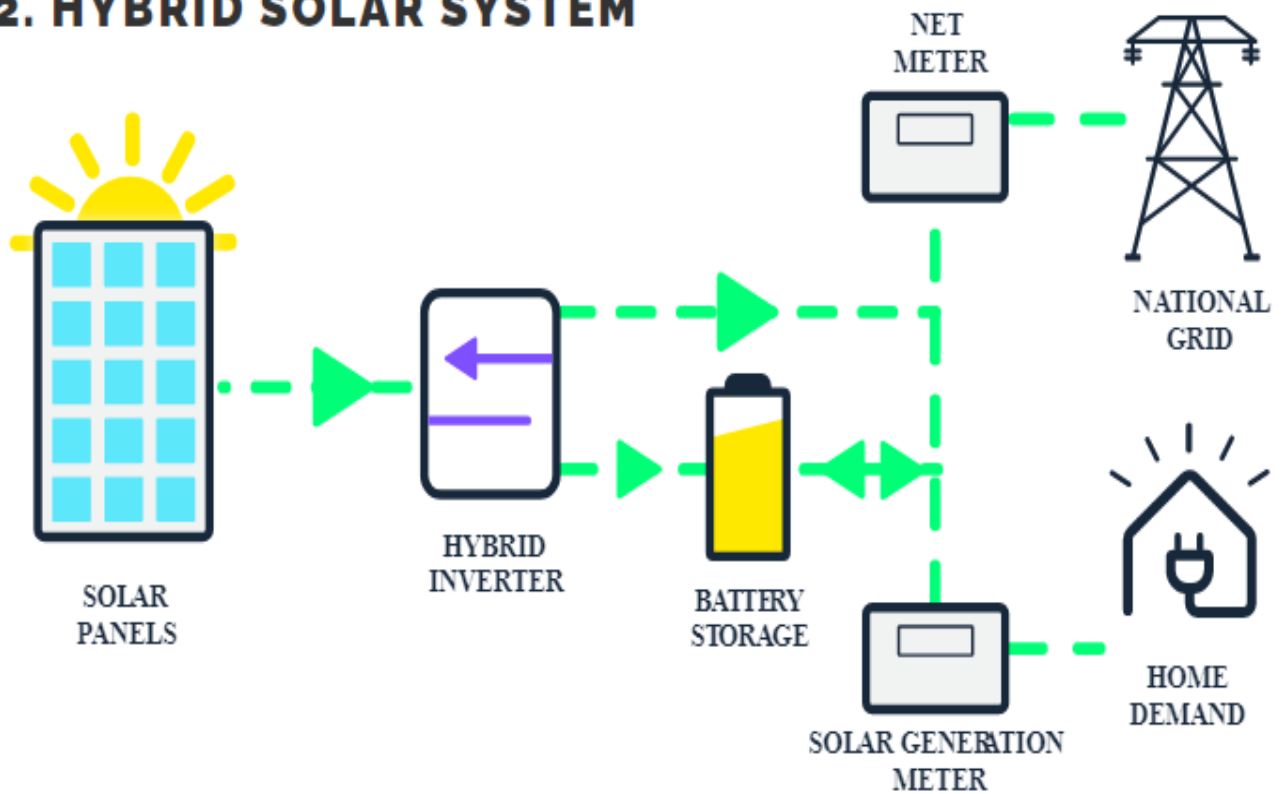


2. हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम:

हाइब्रिड सोलर सिस्टम सोलर पैनल और सोलर बैटरी की तकनीक को मिलाकर एक हरित ऊर्जा समाधान बनाते हैं जो ऊर्जा की बैक-अप आपूर्ति प्रदान करता है। हालाँकि एक हाइब्रिड पीवी सिस्टम राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा रहता है, लेकिन उत्पन्न होने वाली किसी भी सौर ऊर्जा को ग्रिड में जाने से पहले पहले होम बैटरी समाधान में संग्रहीत किया जाता है।

हाइब्रिड सोलर सिस्टम का मुख्य लाभ यह है कि अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बैटरी में संग्रहीत करके, आप अपनी सौर ऊर्जा का उपयोग रात के दौरान अपने घर को बिजली देने के लिए कर सकते हैं।

2. HYBRID SOLAR SYSTEM



3. ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम:

ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम के विपरीत, एक ऑफ-ग्रिड सिस्टम का राष्ट्रीय ग्रिड से कोई संबंध नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए वांछनीय है जो आसानी से ग्रिड से नहीं जुड़ सकते हैं या ऊर्जा स्वतंत्र होना चाहते हैं।

3. OFF-GRID SOLAR SYSTEM

